Constellia - Rapport d'avancement n°2

Semaine du 28/09 au 2 octobre 2026

Mikail Tok · Hugo Pecoraro · Kylian Chylak · Gatien Dubot

---

1. Avancement

Cette deuxième semaine a été consacrée à la montée en compétences sur Python, le langage retenu pour le projet, et en particulier sur les bibliothèques NumPy et OpenCV pour la manipulation d'images. Ces bases préparent l'étape suivante : extraire les étoiles d'une photographie du ciel.

Membre	***Réalisé cette semaine***
Mikail Tok	• *Montée en compétences en Python, langage choisi pour le projet* • *Réalisation d'un jeu Snake en Python pour pratiquer : https://github.com/jkaaas/snake* • *Formation aux bibliothèques NumPy et OpenCV pour la manipulation d'images* • *Compréhension de la représentation d'une image sous forme de tableau NumPy (pixels, canaux, niveaux de gris) et des opérations de base avec OpenCV*
Hugo Pecoraro	
Kylian Chylak	
Gatien Dubot	

---

2. Journal d'usage de l'IA

Mikail Tok

Utilisation de l'IA comme support d'apprentissage pour NumPy et OpenCV , explications sur le fonctionnement des bibliothèques et exemples de code pour comprendre comment charger, lire et transformer une image.

Prompts : « fais moi un tuto de A à Z sur numpy », « explique moi comment une image est représentée avec numpy », « fais moi un tuto de A à Z sur opencv », « comment charger une image et la passer en niveaux de gris avec opencv »]

Hugo Pecoraro

Kylian Chylak

Gatien Dubot

---

3. Difficultés

Mikail :

Prise de photos : les autres membres de l'équipe disposent de téléphones capables de prendre des photos du ciel exploitables, mais ne s'investissent pas dans cette tâche. Malgré une dizaine de relances sur plus de deux semaines, je n'ai reçu qu'une photo exploitable. Je me retrouve donc seul à assurer la prise de photo.

Matériel : mon téléphone actuel (ancien iPhone) n'est pas adapté pour la prise de photo. De plus Apple limite l'accès des applications tierces aux réglages de l'appareil photo (temps de pose, ISO, etc.), et développer une application iOS qui y accède demande une licence Apple Developer (99 $/an) ou un Mac.

Solution mise en place : pour ne plus dépendre de l'équipe sur ce point, j'ai acheté à mes frais un téléphone Android qui laisse aux applications un accès complet aux réglages de la caméra. Il me sert à prendre moi-même des photos exploitables et à tester l'application.

---

4. Semaine prochaine

Membre	***Objectif***

Mikail Tok	● *Extraire les étoiles d'une photographie du ciel avec OpenCV* ● *Se former au framework YOLO*
Hugo Pecoraro	
Kylian Chylak	
Gatien Dubot	

---

5. Questions à l'enseignante

[S'il y en a]